

Proiect PPRC

Crisan Paul Teodor
Gr. 30642
Tema 2
Prof. Adrian Peculea

Enunț

Se considera o clădire comercială cu 3 nivele. Se va folosi adresa de rețea 172.16.0.0/16 pentru rețeaua intranet, adresa de rețea 210.1.1.64/27 pentru DMZ și adresa de rețea 210.1.1.32/27 pentru accesul în exterior. Se vor proiecta 4 VLAN-uri (unul pentru fiecare etaj și unul pentru traficul de management). Pentru configurarea VLAN-urilor se va folosi protocolul VTP. Prin cablarea și configurarea rețelei se va asigura redundanță. Adresele hosturilor vor fi alocate dinamic folosind un singur server de DHCP aflat în VLAN-ul corespunzător primului etaj. Numărul minim de utilizatori deserviti de către fiecare VLAN este 200. Serverele de HTTP, FTP, DNS și MAIL vor fi plasate în DMZ și vor avea adrese publice. Numele domeniului web va include numele studentului. Pentru asigurarea conectivității se vor configura rute statice. Accesul în exterior se va realiza folosind NAT pe routerul care controlează DMZ, pe următorul interval de adrese publice: 210.1.1.35-210.1.1.62.

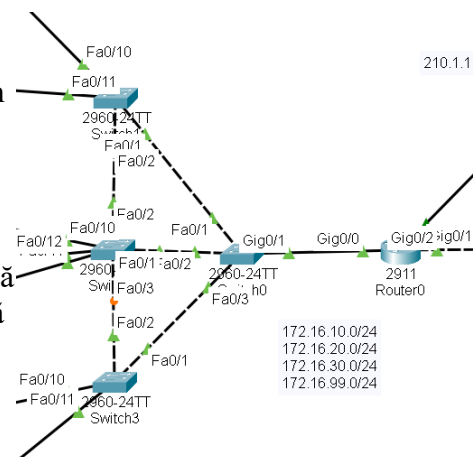
Conectarea la ISP se va realiza printr-o interfață de tip Ethernet având adresa 210.1.1.34/27. Adresa ISP-ului este 210.1.1.33/27. Rețeaua Internet se va simula prin intermediul unui server și a unui calculator.

Pentru securizarea echipamentelor de rețea se vor realiza următoarele configurări: se vor defini utilizatori pe diferite nivele de privilegiu, criptarea parolilor, configurarea remote se va face doar prin ssh, se va securiza protocolul VTP.

Se vor prezenta și implementa două măsuri suplimentare de securizare a rețelei.

Topologie

Pentru a construi temelia rețelei, ne bazăm pe **MainRouter**, care ne va servi drept poartă centrală de acces. Structura noastră este răspândită pe trei etaje, așa că vom pune în aplicare câte un switch dedicat pentru fiecare: **GroundFloorSwitch** pentru parter, **FirstFloorSwitch** pentru primul etaj și **SecondFloorSwitch** pentru al doilea etaj. Ca punct de legătură între aceste segmente distincte, introducem **MainSwitch**, un switch esențial care leagă cele trei etaje, facilitând astfel comunicarea eficientă și centralizată către **MainRouter**. Acest aranjament asigură o topologie ordonată și adaptată specificului clădirii, promovând o administrare și un control optim al traficului de rețea.



Configurare VLAN

Vom desemna **MainSwitch** să funcționeze ca server **VTP**, rol esențial în gestionarea și propagarea configurației VLAN-urilor în întreaga noastră rețea. Acesta va centraliza actualizările de VLAN, simplificând administrarea rețelei și menținând consistența configurării între switch-urile pe etaje.:

Consola MainSwitch

```
vtp mode server
vtp domain paul
vtp password paul
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 99
interface range FastEthernet0/1 - 3, GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Restul switch-urilor — **GroundFloorSwitch**, **FirstFloorSwitch** și **SecondFloorSwitch** — vor fi configurate ca și clienți **VTP**, permitându-le să primească și să aplice automat detaliile VLAN distribuite de la **MainSwitch**, serverul nostru **VTP**. Această abordare asigură o difuzare eficientă și o coerență în rețeaua noastră, cu o minimă intervenție manuală.

Consola Client

```
vtp mode client
vtp domain paul
vtp password paul
interface range FastEthernet0/1 - 3
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Urmeaza sa configuram routerul cu subinterfetele necesare pentru a permite acestuia să direcționeze traficul între diferite VLAN-uri prin aceeași interfață fizică. Encapsularea **dot1Q** distinge pachetele de date ale fiecărui VLAN, iar subinterfețele funcționează ca gateway-uri pentru fiecare VLAN, permițând comunicația între VLAN-uri separate și între rețeaua internă și cea externă. Aceasta optimizează utilizarea echipamentului și structurarea rețelei fără hardware suplimentar:

Consola MainRouter

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.30
```

```
encapsulation dot1Q 30
```

```
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.99
```

```
encapsulation dot1Q 99
```

```
ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
```

Serverul DHCP

Configurația serverului **DHCP** de pe etajul 1 este stabilită astfel încât să atribuie automat adrese IP

dispozitivelor din fiecare VLAN corespunzător celor trei etaje ale clădirii. Există trei pool-uri de adrese:

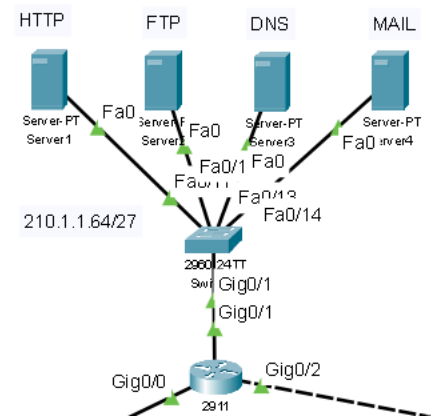
serverPool10, **serverPool20**, și **serverPool30**, fiecare configurat să ofere adrese IP, gateway-uri implicite și informații DNS adecvate VLAN-ului și etajului aferent. Adresele de început pentru fiecare pool sunt selectate pentru a evita conflictele de

adrese și pentru a se potrivi cu schema de adresare a rețelei intranet. Astfel, dispozitivele din **VLAN 10** primesc adrese din gama **172.16.10.x**, cele din **VLAN 20** din gama **172.16.20.x**, și așa mai departe, cu setarea corespunzătoare a măștilor de subrețea și a gateway-ului implicit. Toate dispozitivele se conectează și primesc configurația IP necesară dinamic, fără a necesita intervenția manuală, asigurându-se că fiecare dispozitiv este corect configurat pentru a comunica atât în rețeaua locală, cât și cu serviciile externe.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	VLLC Address
serverPool20	172.16.20.1	210.1.1.68	172.16.20.3	255.255.255.0	253	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool10	172.16.10.1	210.1.1.68	172.16.10.3	255.255.255.0	253	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool30	172.16.30.1	210.1.1.68	172.16.30.3	255.255.255.0	253	0.0.0.0	0.0.0.0

Zona DMZ

Zona DMZ (demilitarizată) este configurată pentru a găzdui servere care trebuie să fie accesibile atât din rețeaua internă cât și din cea externă, cum ar fi serverele **HTTP**, **FTP**, **DNS** și **MAIL**, cum se arată în diagramă. Adresele IP ale acestor servere sunt publice, din gama **210.1.1.66 - 210.1.1.69**, plasate în subnet-ul **210.1.1.64/27**. Interfața **GigabitEthernet0/1** a routerului principal (MainRouter) este configurată cu adresa IP **210.1.1.65**, servind ca gateway pentru serverele din **DMZ**.



Serverul **HTTP** din zona **DMZ**, având adresa IP **210.1.1.66**, găzduiește pagina principală a proiectului sub domeniul **www.paul.ro**, care este accesibilă de pe orice dispozitiv conectat la internet.



Am configurat serverul **DNS** pentru a fi cartograful digital al rețelei, traducând cu eleganță și eficiență numele memorabile ale serverelor și switch-urilor în adresele lor IP corespunzătoare, pavând calea pentru o navigare fluidă și o identificare intuitivă a resurselor din cadrul proiectului. (cu siguranța eu am scris asta).

No.	Name	Type	Detail
0	ftp.paul.ro	A Record	210.1.1.67
1	mail.paul.ro	A Record	210.1.1.69
2	mainrouter.paul.ro	A Record	210.1.1.34
3	mainswitch.paul.ro	A Record	172.16.99.2
4	secondfloor.paul.ro	A Record	172.16.99.5
5	www.paul.ro	A Record	210.1.1.66

FTP

Service ☒ On ☐ Off

User Setup

Username Password

☐ Write ☐ Read ☐ Delete ☐ Rename ☐ List

	Username	Password	Permission
1	cisco	cisco	RWDNL
2	paul	paul	RWDNL

Add Save Remove

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: Set

User Setup

User Password

paul1
paul2

Configurarea NAT

Pentru a configura NAT pe **MainRouter** care este conectat la ISP prin interfața **GigabitEthernet0/2**, trebuie să identificăm mai întâi interfața care se află în interiorul rețelei (de exemplu, **GigabitEthernet0/1** pentru DMZ) și interfața care se conectează la exterior (**GigabitEthernet0/2**). În acest scenariu, adresele IP din gama **210.1.1.35 - 210.1.1.62** sunt utilizate pentru NAT.

Consola MainRouter

```
access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
```

```
access-list 1 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
```

```
access-list 1 permit 172.16.30.0 0.0.0.255
```

```
access-list 1 permit 172.16.99.0 0.0.0.255
```

```
ip nat pool PAUL_POOL 210.1.1.35 210.1.1.62 netmask 255.255.255.224
```

```
ip nat inside source list 1 pool PAUL_POOL overload
```

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip nat inside
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip nat inside
```

```
interface GigabitEthernet0/2
```

```
ip nat outside
```

Securitate

Configurația pe care am aplicat-o stabilește o politică de securitate avansată pentru switch-uri și routere, utilizând protocolul **SSH** pentru conexiuni criptate, prevenind interceptarea datelor sensibile. Generarea unei perechi de chei **RSA** cu o lungime de **4096 de biți** asigură robustețe și rezistență la încercările de decriptare. Prin activarea modelului **AAA** (Authentication, Authorization, and Accounting), accesul la switch este strict controlat; autentificarea utilizatorilor este gestionată prin intermediul unui server **RADIUS**, ceea ce centralizează credențialele de acces și permite un control detaliat al fiecărui utilizator. Serverul **RADIUS**, configurat cu o adresă IP specifică și o cheie de securitate, este consultat de fiecare dată când cineva încearcă să se autentifice, iar în cazul indisponibilității acestuia, sistemul revine la autentificarea locală. Liniile **VTY** sunt configurate pentru a accepta doar conexiuni **SSH**, împiedicând astfel accesul necriptat, iar un `enable secret` este setat pentru a proteja accesul la modul privilegiat al switch-ului.

The screenshot displays the AAA configuration interface. At the top, the 'Service' is set to 'On' and the 'Radius Port' is '1645'. Below this, the 'Network Configuration' section contains a table with two entries:

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	MainSwitch	172.16.99.2	Radius	paul15
2	SecondFlo...	172.16.99.5	Radius	paul15

Buttons for 'Add', 'Save', and 'Remove' are located to the right of the table. Below the 'Network Configuration' section is the 'User Setup' section, which includes a table with one entry:

	Username	Password
1	paul15	paul15

An 'Add' button is located to the right of the 'User Setup' table.

Consola Switch/Router

```
ip domain-name paul.ro
crypto key generate rsa modulus 4096
aaa new-model
aaa authentication login default group radius none
radius server paul
address ipv4 210.1.1.66 auth-port 1812 acct-port 1813
key 0 paul15
line vty 0 4
transport input ssh
login authentication default
enable secret paul15
```

Masuri extra de securitate

1. Port Security

Această măsură limitează numărul de adrese MAC permise pe un port al switch-ului, prevenind astfel atacurile de tip MAC flooding. Vom securiza switch-ul din DMZ cu aceasta masura de securitate:

Consola Switch DMZ:

```
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
```

2. DHCP Snooping

DHCP Snooping este o funcționalitate de securitate implementată pe switch-uri pentru a întări integritatea comunicațiilor DHCP într-o rețea. Acesta funcționează prin filtrarea mesajelor DHCP neautorizate, prevenind astfel atacurile comune, cum ar fi cele realizate de servere DHCP false. Prin activarea DHCP Snooping, switch-ul devine capabil să distingă între răspunsurile DHCP legitime, oferite de un server DHCP de încredere, și cele potențial dăunătoare provenite de la dispozitive neautorizate.

Consola MainSwitch

```
ip dhcp snooping
interface GigabitEthernet0/1
ip dhcp snooping trust
```

